

Diseño de Robots en 2D



Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Modelado de robots en entornos bidimensionales	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Definición de acciones básicas en 2D	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos

Modelado de robots en entornos bidimensionales

Objetivo

Desarrollar representaciones virtuales de robots móviles en 2D, definiendo su estructura, sensores y entorno.

Introducción

El modelado en 2D permite simular de forma simple y visual el comportamiento de robots móviles.

Es ideal para introducir conceptos de navegación, sensores y estructuras, sin necesidad de hardware costoso ni entornos gráficos complejos.

Contenido

Un robot 2D generalmente se representa como una figura geométrica (círculo, cuadrado) con componentes como:

- Posición (x, y)
- Orientación (ángulo)
- Sensores de proximidad o contacto
- Ruedas o motores

Plataformas como p5.js o herramientas educativas como Tinkercad Circuits permiten simular robots en movimiento, leer sensores y responder al entorno.

Parámetros básicos del modelo:

- Tamaño y forma
- Velocidad máxima
- Capacidad de rotación
- Alcance de sensores

Pongamos en Práctica la Teoría

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Un robot explorador se modela en p5.js como un círculo con sensores frontales. Puede detectar paredes y evitar colisiones usando reglas lógicas programadas en JavaScript.

Caso de Estudio 2

En una actividad con Tinkercad Circuits, se simula un robot cuadrado que sigue una línea negra utilizando dos sensores y un algoritmo de decisión simple (si negro a la izquierda, gira a la izquierda).

Conclusiones

El diseño de robots en 2D permite aprender conceptos esenciales de la robótica móvil, como orientación, detección y control de movimiento, en un entorno accesible y comprensible.

Definición de acciones básicas en 2D

Objetivo

Implementar comportamientos robóticos simples como avanzar, girar, seguir líneas u esquivar obstáculos, en simuladores 2D.

Introducción

Un robot no solo existe, sino que actúa. En 2D, sus acciones pueden ser programadas para responder a estímulos o para seguir rutas definidas. La lógica detrás de estas acciones debe ser precisa y reactiva.

Contenido

Acciones básicas:

- **Avanzar:** modificar coordenadas (x, y) en dirección de orientación
- **Girar:** ajustar el ángulo del robot
- **Detenerse:** cesar movimiento si hay un obstáculo
- **Reaccionar a sensores:** lógica condicional ante estímulos

Algoritmos comunes:

- **Seguidor de línea:** detecta contraste y ajusta dirección
- **Evasión de obstáculos:** cambia trayectoria si detecta proximidad
- **Exploración aleatoria:** se mueve sin rumbo definido pero evita paredes

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1 En un simulador, se define un robot que gira automáticamente cuando un sensor lateral detecta un muro. El código en pseudolenguaje:

```
nginx
CopiarEditar
si sensor_izq < 10, entonces girar_derecha
sino si sensor_der < 10, entonces girar_izquierda
sino avanzar
```

Caso de Estudio 2

Un robot escolar debe seguir una ruta en forma de laberinto. Se programan instrucciones condicionales para cada cruce, basadas en el valor de sensores de contacto.

Conclusión

Definir acciones robóticas básicas es el primer paso para construir comportamientos más complejos. En simulaciones 2D, esto permite experimentar de forma sencilla con estrategias de navegación y respuesta al entorno.

Conclusión General

El diseño y simulación de robots en entornos 2D es una estrategia efectiva para introducir los fundamentos de la robótica móvil. Permite experimentar con lógica de comportamiento y modelado sin necesidad de recursos costosos.

Referencias

Nordling, A., & Carballo, F. (2020). *Learning Robotics with p5.js*. MIT Workshop
Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books
Tinkercad Circuits Documentation
p5.js Reference Guide (2023) ■ ■ ■